

Relatório do trabalho de grupo

Plano de criação e publicação de serviço web

1-constituição do grupo

Bruno Veiga, Carlina Pinto, Anne

Papeis: Desenvolvimento, documentação e execu

2. Escolhemos a opção A - Nginx

Introdução e Finalidade do Trabalho

Este relatório tem como finalidade apresentar a solução técnica adotada pelo grupo para a criação, publicação, validação e documentação de um serviço web em ambiente Linux, aplicando os conceitos do Tópico 3.

Considerando o cenário proposto onde o ambiente base já possui uma organização inicial de utilizadores e permissões, o foco desta proposta é garantir a entrega de um serviço funcional, altamente disponível e seguro, alinhado com o nível de experiência atual da equipa de administração.

Justificação da Escolha

A equipa selecionou a **Opção A: Página HTML simples**, utilizando o **Nginx** como servidor web. Sendo esta a primeira experiência da equipa com publicação web em Linux, a escolha baseou-se no princípio da simplicidade.

O Nginx foi o escolhido em detrimento do Apache devido à sua alta performance e baixo consumo de memória RAM ao lidar com ficheiros estáticos, sendo ideal para o "mini-servidor" do cenário.

Componentes Necessários

A infraestrutura desta solução é minimalista e robusta:

1. **Sistema Operativo:** Linux (ambiente base pré-configurado) ubuntu
2. **Servidor HTTP:** Nginx (responsável por escutar os pedidos na rede e entregar a página).
3. **Conteúdo:** Um ficheiro index.html básico (contendo a estrutura em código HTML da página).

Nível de Complexidade

- **Baixo:** A instalação e a configuração exigem poucos passos, reduz a probabilidade de falhas humanas ou erros de configuração em ambiente de produção.

Limitações

- **Ausência de Dinamismo:** Por ser um site estático, não permite interações complexas com o utilizador (como sistemas de login, bases de dados ou atualizações automáticas de conteúdo).
- **Manutenção Manual:** Qualquer alteração no conteúdo do site exige que um administrador edite diretamente o código fonte do ficheiro index.html no servidor através do terminal.

3 - Definir Arquitetura de Publicação

- ✓ O cliente introduz o endereço IP do servidor no navegador.
- ✓ O pedido viaja através do protocolo HTTP (Porta 80) até ao mini-servidor Linux.
- ✓ O Nginx interceta o pedido, valida que a porta 80 está autorizada, procura o ficheiro correspondente na diretoria configurada e devolve o código HTML diretamente ao navegador do cliente.

[Cliente / Navegador] —► (Pedido HTTP / Porta 80) —► [Servidor Nginx] —► [Ficheiro index.html]

4- Evidencias da Tarefa

Criar os ficheiros do site:

```
bruno@ubuntu-m3-cloud-lab:~$ curl http://localhost
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Grupo X - Serviço Web com Nginx</title>
</head>
<body>
  <h1>Serviço Web Publicado em Linux</h1>
  <p>Esta página HTML simples foi publicada num servi
dor Ubuntu com Nginx.</p>
  <p>Trabalho de grupo - Tópico 03 - Linux Segurança
e Cloud.</p>
</body>
</html>
```

```
bruno@ubuntu-m3-cloud-lab:~$ systemctl status nginx
● nginx.service - A high performance web server an>
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx>
   Active: active (running) since Thu 2026-06-04>
      Docs: man:nginx(8)
  Process: 19600 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t>
  Process: 19602 ExecStart=/usr/sbin/nginx -g da>
 Main PID: 19630 (nginx)
    Tasks: 2 (limit: 1110)
   Memory: 1.7M (peak: 3.7M)
      CPU: 30ms
   CGroup: /system.slice/nginx.service
           └─19630 "nginx: master process /usr/s>
              └─19633 "nginx: worker process"
```

```
bruno@ubuntu-m3-cloud-lab:~$ sudo ufw allow OpenSSH
Rules updated
Rules updated (v6)
bruno@ubuntu-m3-cloud-lab:~$ sudo ufw allow 80/tcp
Rules updated
Rules updated (v6)
bruno@ubuntu-m3-cloud-lab:~$ sudo ufw enable
Command may disrupt existing ssh connections. Proceed with operation (y|n)? y
Firewall is active and enabled on system startup
```

```
bruno@ubuntu-m3-cloud-lab:~$ sudo ufw status verbose
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing), disabled (routed)
New profiles: skip
```

To	Action	From
--	-----	----
22/tcp (OpenSSH)	ALLOW IN	Anywhere
80/tcp	ALLOW IN	Anywhere
22/tcp (OpenSSH (v6))	ALLOW IN	Anywhere (v6)
80/tcp (v6)	ALLOW IN	Anywhere (v6)

Teste da página no navegador:



Serviço Web Publicado em Linux

Esta página HTML simples foi publicada num servidor Ubuntu com Nginx.

Trabalho de grupo - Tópico 03 - Linux Segurança e Cloud.

5 -Tarefas técnicas principais

Tarefa	Ação técnica prevista	Resultado esperado	Evidência
Criar conteúdo	Criar um ficheiro index.html	Página HTML simples criada	Screenshot do ficheiro ou do diretório
Preparar servidor web	Instalar e validar o Nginx	Nginx ativo no sistema	systemctl status nginx
Publicar ficheiros	Colocar o HTML em /var/www/html	Nginx serve a página publicada	ls -l /var/www/html
Configurar firewall	Permitir OpenSSH e porta 80/tcp com UFW	SSH e HTTP permitidos	sudo ufw status verbose
Validar acesso	Testar com curl e navegador	Página acessível localmente e pela internet	Screenshot do terminal e navegador
Documentar	Guardar relatório, README e evidências	Trabalho organizado no GitHub	Link do repositório

6. Plano de validação

Teste	URL ou ação	Resultado esperado	Evidência
Teste do serviço	systemctl status nginx	Nginx em estado active (running)	Screenshot do terminal
Teste local	curl http://localhost	Conteúdo HTML aparece no terminal	Screenshot do terminal
Teste por IP público	curl http://142.93.197.27	Página HTML devolvida pelo servidor	Screenshot do terminal
Teste no navegador	http://142.93.197.27	Página visível no browser	Screenshot do navegador
Teste de firewall	sudo ufw status verbose	OpenSSH e 80/tcp permitidos	Screenshot do terminal

Plano de Contingência (Se falhar): Verificar o serviço (sudo systemctl status nginx), testar a sintaxe (sudo nginx -t), abrir a firewall (sudo ufw allow 'Nginx HTTP') ou ajustar as permissões da pasta (sudo chmod 755 /var/www/html).

7- Limitacoes, riscos e mitigações

Risco	Impacto	Medida de Mitigação (Solução)
Sem sudo	Bloqueia a instalação do Nginx e a cópia de ficheiros.	Validar as credenciais de administrador antes de começar.
Diretório errado	O Nginx exibe a página padrão ("Welcome to nginx").	Confirmar o envio exato para /var/www/html/index.html.
Rede isolada na VM	Navegador da máquina física não acede ao site da VM.	Configurar a rede da VM em modo Bridge ou Host-Only .
Erro 403 (Permissões)	O servidor recusa-se a ler o ficheiro do site.	Aplicar permissões de leitura com sudo <code>chmod 644</code> .
Nginx Parado	Erro de "Ligação Recusada" ao tentar aceder ao site.	Ativar o arranque automático: <code>sudo systemctl enable nginx</code> .

9-CONCLUSAO

O grupo conclui que a implementação de um site institucional através do Nginx não só responde de forma eficaz à entrega da solução web, como serve de modelo prático ideal para demonstrar o controlo de processos, a gestão de armazenamento e a segurança periférica num servidor de produção Linux.